

| 물질명 | CAS No.   | KE No.   | UN No. | EU NO.    |
|-----|-----------|----------|--------|-----------|
| 요오드 | 7553-56-2 | KE-21023 | 3495   | 231-442-4 |

## 1. 화학제품과 회사에 관한 정보

|                                           |      |
|-------------------------------------------|------|
| 가. 제품명                                    | 요오드  |
| 나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한                     |      |
| 제품의 권고 용도                                 | 자료없음 |
| 제품의 사용상의 제한                               | 자료없음 |
| 다. 공급자 정보(수입품의 경우 긴급 연락 가능한 국내 공급자 정보 기재) |      |
| 회사명                                       | 자료없음 |
| 주소                                        | 자료없음 |
| 긴급전화번호                                    | 자료없음 |

## 2. 유해성·위험성

|               |                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 가. 유해성·위험성 분류 | 급성 독성(경구) : 구분4<br>급성 독성(경피) : 구분4<br>급성 독성(흡입: 분진/미스트) : 구분4<br>피부 부식성/피부 자극성 : 구분2<br>심한 눈 손상성/눈 자극성 : 구분2<br>피부 과민성 : 구분1(1A/1B)<br>특정표적장기 독성(1회 노출) : 구분3(호흡기 자극)<br>특정표적장기 독성(반복 노출) : 구분1<br>급성 수생환경 유해성 : 구분1 |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 나. 예방조치문구를 포함한 경고표지 항목

그림문자



|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 신호어     | 위험                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 유해·위험문구 | H302 삼키면 유해함<br>H312 피부와 접촉하면 유해함<br>H315 피부에 자극을 일으킴<br>H317 알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음<br>H319 눈에 심한 자극을 일으킴<br>H332 흡입하면 유해함<br>H335 호흡기 자극을 일으킬 수 있음<br>H372 장기간 또는 반복노출 되면 장기(영향을 받는 것으로 알려진 모든 장기를 명시한다.)에 손상을 일으킴(특정표적장기독성(반복노출)을 일으키는 노출 경로를 기재. 단, 다른 노출경로에 의해 특정표적장기독성(반복노출)을 일으키지 않는다는 결정적인 증거가 있는 경우에 한한다.)<br>H400 수생생물에 매우 유독함 |
| 예방조치문구  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 예방      | P260 분진/흙/가스/미스트/증기/스프레이를(을)흡입하지 마시오.<br>P261 분진/흙/가스/미스트/증기/스프레이의 흡입을 피하시오.<br>P264 취급 후에는...을(를)철저히 씻으시오.<br>P270 이 제품을 사용할 때에는 먹거나,마시거나 흡연하지 마시오.                                                                                                                                                                                    |

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 예방                                             | <p>P271 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하십시오.</p> <p>P272 작업장 밖으로 오염된 의류를 반출하지 마시오.</p> <p>P273 환경으로 배출하지 마시오.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 대응                                             | <p>P280 보호장갑/보호의/보안경/안면보호구를(을)착용하십시오.</p> <p>P301+P312 삼켰다면:불편함을 느끼면 의료기관/의사/…의 진찰을 받으시오.</p> <p>P302+P352 피부에 묻으면:다량의 물/…(으)로 씻으시오.</p> <p>P304+P340 흡입하면:신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오.</p> <p>P305+P351+P338 눈에 묻으면:몇 분간 물로 조심해서 씻으시오.가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오.계속 씻으시오.</p> <p>P312 불편함을 느끼면 의료기관/의사/…의 진찰을 받으시오.</p> <p>P314 불편함을 느끼면 의학적인 조치/조언을 받으시오.</p> <p>P321 …처치를 하시오.</p> <p>P330 입을 씻어내시오.</p> <p>P332+P313 피부 자극이 나타나면:의학적인 조치/조언을 받으시오.</p> <p>P333+P313 피부 자극 또는 홍반이 나타나면:의학적인 조치/조언을 받으시오.</p> <p>P337+P313 눈에 자극이 지속되면:의학적인 조치/조언을 받으시오.</p> <p>P362+P364 오염된 의류를 벗고 다시 사용 전 세척하십시오.</p> <p>P391 누출물을 모으시오.</p> |
| 저장                                             | <p>P403+P233 환기가 잘 되는 곳에 보관하십시오.용기를 단단히 밀폐하십시오.</p> <p>P405 잠금장치를 하여 저장하십시오.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 폐기                                             | <p>P501 폐기물 관련 법령에 따라 내용물/용기를 폐기하십시오</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 다. 유해·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해·위험성(예, 분진폭발 위험성) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

### 3. 구성성분의 명칭 및 함유량

|         |           |
|---------|-----------|
| 물질명     | 요오드       |
| 이명(관용명) | Iodine    |
| CAS번호   | 7553-56-2 |
| 함유량     | 100%      |

### 4. 응급조치요령

|                |                                                                                                                                                           |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 가. 눈에 들어갔을 때   | <p>눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으시오.</p> <p>눈에 자극이 지속되면 의학적인 조치·조언을 구하십시오.</p>                                                       |
| 나. 피부에 접촉했을 때  | <p>뜨거운 물질인 경우, 열을 없애기 위해 영향을 받은 부위를 다량의 차가운 물에 담그거나 씻어내시오</p> <p>오염된 의복을 벗으시오.</p> <p>피부 자극이 생기면 의학적인 조치·조언을 구하십시오.</p> <p>피부에 묻으면 다량의 물/(...)로 씻으시오.</p> |
| 다. 흡입했을 때      | <p>과량의 먼지 또는 흙에 노출된 경우 깨끗한 공기로 제거하고 기침이나 다른 증상이 있을 경우 의료 조치를 취하십시오.</p> <p>불편함을 느끼면 의학적인 조치·조언을 구하십시오.</p>                                                |
| 라. 먹었을 때       | <p>불편함을 느끼면 의학적인 조치·조언을 구하십시오.</p>                                                                                                                        |
| 마. 기타 의사의 주의사항 | 자료없음                                                                                                                                                      |

### 5. 폭발·화재시 대처방법

|                         |                                                                                 |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 가. 적절한(부적절한) 소화제        | <p>이 물질과 관련된 소화시 알콜 포말, 이산화탄소 또는 물분무를 사용할 것</p> <p>질식소화시 건조한 모래 또는 흙을 사용할 것</p> |
| 나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성   | 타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생할 수 있음                                   |
| 다. 화재진압시 착용할 보호구 및 예방조치 | <p>구조자는 적절한 보호구를 착용하십시오.</p> <p>지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하십시오</p>                   |

### 6. 누출사고시 대처방법

|                               |                                                                                        |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 및 보호구 | <p>(분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이)의 흡입을 피하십시오.</p> <p>들어갈 필요가 없거나 보호장비를 갖추지 않은 사람은 출입하지 마시오.</p> |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 및 보호구 | <p>옆질러진 것을 즉시 닦아내고, 보호구 향의 예방조치를 따르시오.</p> <p>오염 지역을 격리하시오.</p> <p>수로에 유입되지 않도록 하시오.</p> <p>환경으로 배출하지 마시오.</p> <p>누출물을 모으시오.</p> <p>불활성 물질(예를 들어 건조한 모래 또는 흙)로 옆지른 것을 흡수하고, 화학폐기물 용기에 넣으시오.</p> <p>액체를 흡수하고 오염된 지역을 세제와 물로 씻어 내시오.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 다. 정화 또는 제거 방법                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>7. 취급 및 저장방법</b>           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 가. 안전취급요령                     | <p>(분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이)의 흡입을 피하시오.</p> <p>개봉 전에 조심스럽게 마개를 여시오.</p> <p>옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하시오.</p> <p>용기가 비워진 후에도 제품 찌꺼기가 남아 있을 수 있으므로 모든 MSDS/라벨 예방 조치를 따르시오.</p> <p>이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오.</p> <p>장기간 또는 지속적인 피부접촉을 막으시오.</p> <p>취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으시오.</p> <p>취급/저장에 주의하여 사용하시오.</p>                                                                                                                                                                                                          |
| 나. 안전한 저장방법                   | <p>빈 드럼통은 완전히 배수하고 적절히 막아 즉시 드럼 조절기에 되돌려 놓거나 적절히 배치하시오.</p> <p>용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 저장하시오.</p> <p>음식과 음료수로부터 멀리하시오.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>8. 노출방지 및 개인보호구</b>        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 국내규정                          | TWA - 0.01ppm STEL - 0.1ppm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ACGIH 규정                      | TWA 0.01 ppm<br>STEL 0.1 ppm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 생물학적 노출기준                     | 자료없음                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 기타 노출기준                       | 자료없음                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 나. 적절한 공학적 관리                 | <p>공정격리, 국소배기를 사용하거나, 공기수준을 노출기준 이하로 조절하는 다른 공학적 관리를 하시오.</p> <p>운전시 먼지, 흙 또는 미스트를 발생하는 경우, 공기 오염이 노출기준 이하로 유지 되도록 환기하시오</p> <p>이 물질을 저장하거나 사용하는 설비는 세안설비와 안전 샤워를 설치하시오.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 다. 개인보호구                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 호흡기 보호                        | <p>노출되는 입자상 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하시오</p> <p>노출농도가 0.1 ppm보다 낮을 경우 적절한 타입의 필터를 장착한 반면형 호흡보호구를 착용하시오</p> <p>노출농도가 0.25 ppm보다 낮을 경우 적절한 타입의 필터를 장착한 비밀착형(loose-fitting) 후드/헬멧형 전동식 호흡보호구 혹은 연속호흡식 방진마스크를 착용하시오</p> <p>노출농도가 0.5 ppm보다 낮을 경우 적절한 필터를 장착한 전면형 또는 전동식 반면형 또는 공기 공급형 연속호흡식/압력요구식 반면형 호흡보호구를 착용하시오</p> <p>노출농도가 10 ppm보다 낮을 경우 적절한 필터를 장착한 전면형 또는 헬멧/후드 타입, 압력요구식 송기마스크를 착용하시오</p> <p>노출농도가 100 ppm보다 낮을 경우 적절한 필터를 장착한 자가공기공급식(SCBA) 또는 압력요구식 자가공기공급식(SCBA) 호흡보호구를 착용하시오</p> |
| 눈 보호                          | <p>눈에 자극을 일으키거나 기타 건강상의 장애를 일으킬 수 있는 입자상 물질에 대하여 눈을 보호하기 위하여 통기성 고글을 착용하시오</p> <p>근로자가 접근이 용이한 위치에 긴급세척시설(샤워식) 및 세안설비를 설치하시오</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 손 보호                          | 화학물질의 물리적 및 화학적 특성을 고려하여 적절한 재질의 보호장갑을 착용하시오                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 신체 보호                         | 화학물질의 물리적 및 화학적 특성을 고려하여 적절한 재질의 보호의복을 착용하시오                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>9. 물리화학적 특성</b>            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| 가. 외관                 |                   |
| 성상                    | 고체 (광택있음)         |
| 색상                    | 푸르스름한 검은색         |
| 나. 냄새                 | 자극적인 특유의 냄새       |
| 다. 냄새역치               | 자료없음              |
| 라. pH                 | 자료없음              |
| 마. 녹는점/어는점            | 113.6 ℃           |
| 바. 초기 끓는점과 끓는점 범위     | 184.4 ℃           |
| 사. 인화점                | 자료없음              |
| 아. 증발속도               | 자료없음              |
| 자. 인화성(고체, 기체)        | 비가연성              |
| 차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한 | - / -             |
| 카. 증기압                | 31.1 Pa (25℃)     |
| 타. 용해도                | 330 mg/ℓ (at 25℃) |
| 파. 증기밀도               | 6.75 (185℃)       |
| 하. 비중                 | 4.93 (물=1)        |
| 거. n-옥탄올/물분배계수 (Kow)  | 2.49              |
| 너. 자연발화온도             | 자료없음              |
| 더. 분해온도               | 자료없음              |
| 러. 점도                 | 2.27 cP (116℃)    |
| 머. 분자량                | 253.8             |

10. 안전성 및 반응성

|                         |                                               |
|-------------------------|-----------------------------------------------|
| 가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성 | 고온에서 분해되어 독성가스를 생성할 수 있음                      |
| 나. 피해야 할 조건             | 자료없음                                          |
| 다. 피해야 할 물질             | 자료없음                                          |
| 라. 분해시 생성되는 유해물질        | 타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생될 수 있음 |

11. 독성에 관한 정보

|                         |                                                                                                                                                                              |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보 | 자료없음                                                                                                                                                                         |
| 나. 건강 유해성 정보            |                                                                                                                                                                              |
| 급성독성                    |                                                                                                                                                                              |
| 경구                      | LD50 315 mg/kg Rat                                                                                                                                                           |
| 경피                      | LD50 1425 mg/kg Rabbit (EPA Pesticide(2006))                                                                                                                                 |
| 흡입                      | 미스트 LC50> 4.588 mg/ℓ 4 hr Rat (OECD TG 403, GLP)                                                                                                                             |
| 피부부식성 또는 자극성            | 실험조건 하에서 시험관 내 피부 자극성을 밌 EU B.46                                                                                                                                             |
| 심한 눈손상 또는 자극성           | 물질의 눈으로의 주입은 망막, 맥락막, 모양체, 렌즈에 심각한 손상을 야기함                                                                                                                                   |
| 호흡기과민성                  | 자료없음                                                                                                                                                                         |
| 피부과민성                   | 이 물질은 일본 산업 위생 학회 허용 농도 권고 과민성 물질 : 피부 제 2 군에 나열되어있는 (일본 산업 위생 학회 허용 농도 권고 (2014)). 또한 알레르기 성 피부염 (PATY (6th, 2012))이나 알레르기 반응에 의한 발진 (ACGIH (7th 2001))의보고가 있기 때문에 구분 1로했다. |
| 발암성                     |                                                                                                                                                                              |
| 산업안전보건법                 | 자료없음                                                                                                                                                                         |
| 고용노동부고시                 | 자료없음                                                                                                                                                                         |
| IARC                    | 자료없음                                                                                                                                                                         |
| OSHA                    | 자료없음                                                                                                                                                                         |
| ACGIH                   | A4                                                                                                                                                                           |
| NTP                     | 자료없음                                                                                                                                                                         |
| EU CLP                  | 자료없음                                                                                                                                                                         |
| 환경부                     | 자료없음                                                                                                                                                                         |
| NITE                    | 자료없음                                                                                                                                                                         |
| 생식세포변이원성                | 시험관 내 포유류 배양세포를 이용한 염색체이상시험 결과, 대사활성계 없을 때 양성 OECD TG 473, GLP                                                                                                               |

|                    |                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 생식독성               | 랫드를 대상으로 경구생식독성 시험 결과, 생식 및 발달독성이 관찰되지 않음<br>NOAEL = 10 mg/kg bw/day (OECD TG 422, GLP)                                                                                                                               |
| 특정 표적장기 독성 (1회 노출) | 사람에서 증기나 미스트 흡입에 의해 기도 자극성이 나타남<br>증기의 흡입은 천식 반응을 일으키며, 폐 수종을 발생시킴                                                                                                                                                    |
| 특정 표적장기 독성 (반복 노출) | 사람에서 감상선 질환감상선 기능 저하, 기능 항진 또는 감상선염을 일으킴<br>장기간 혹은 반복적 노출시에 천식이나 감상선에 영향을 끼칠 수 있음<br>랫드를 대상으로 반복경구장기전신독성 시험 결과, 기능 또는 형태학적 장애의 유<br>무에 기초하여 임상 생화학 매개 변수의 변화가 기록됨, NOAEL = 10 mg/kg<br>OECD TG 422, GLP<br>표적장기 : 감상선 |
| 흡인유해성              | 자료없음                                                                                                                                                                                                                  |
| 기타 유해성 영향          | 자료없음                                                                                                                                                                                                                  |

12. 환경에 미치는 영향

|              |                                                                                    |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 가. 생태독성      |                                                                                    |
| 어류           | LC50 1.67 mg/l 96 hr Oncorhynchus mykiss()   ※출처 : ECHA                            |
| 갑각류          | LC50 0.55 mg/l 48 hr Daphnia magna()   ※출처 : ECHA                                  |
| 조류           | EC50 0.13 mg/l 72 hr 기타(Desmodesmus subspicatus, OECD TG 201, GLP)<br>  ※출처 : ECHA |
| 나. 잔류성 및 분해성 |                                                                                    |
| 잔류성          | 2.49 log Kow ()   ※출처 : ECHA                                                       |
| 분해성          | 자료없음                                                                               |
| 다. 생물농축성     |                                                                                    |
| 농축성          | 자료없음                                                                               |
| 생분해성         | 자료없음                                                                               |
| 라. 토양이동성     | (kd= 0.13, 20℃)   ※출처 : ECHA                                                       |
| 마. 기타 유해 영향  | 자료없음                                                                               |

13. 폐기시 주의사항

|             |                                     |
|-------------|-------------------------------------|
| 가. 폐기방법     | 자료없음                                |
| 나. 폐기시 주의사항 | (관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물 용기를 폐기하십시오. |

14. 운송에 필요한 정보

|                                                |                    |
|------------------------------------------------|--------------------|
| 가. 유엔번호(UN No.)                                | UN 운송위험물질 분류정보가 없음 |
| 나. 적정선적명                                       | 해당없음               |
| 다. 운송에서의 위험성 등급                                | 해당없음               |
| 라. 용기등급                                        | 해당없음               |
| 마. 해양오염물질                                      | 해당(MP)             |
| 바. 사용자가 운송 또는 운송수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전대책 |                    |
| 화재시 비상조치                                       | 해당없음               |
| 유출시 비상조치                                       | 해당없음               |

15. 법적규제 현황

|                       |                                                                             |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 가. 산업안전보건법에 의한 규제     | 작업환경측정대상물질 (측정주기 : 6개월)<br>관리대상유해물질<br>특수건강진단대상물질 (진단주기 : 12개월)<br>노출기준설정물질 |
| 나. 화학물질관리법에 의한 규제     | 해당없음                                                                        |
| 라. 위험물안전관리법에 의한 규제    | 해당없음                                                                        |
| 마. 폐기물관리법에 의한 규제      | 해당없음                                                                        |
| 바. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제 |                                                                             |
| 국내규제                  |                                                                             |
| 기타 국내 규제              | 해당없음                                                                        |
| 국외규제                  |                                                                             |
| 미국관리정보(OSHA 규정)       | 해당없음                                                                        |
| 미국관리정보(CERCLA 규정)     | 해당없음                                                                        |

|                              |                                                     |
|------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 미국관리정보(EPCRA 302 규정)         | 해당없음                                                |
| 미국관리정보(EPCRA 304 규정)         | 해당없음                                                |
| 미국관리정보(EPCRA 313 규정)         | 해당없음                                                |
| 미국관리정보(로테르담협약물질)             | 해당없음                                                |
| 미국관리정보(스톡홀름협약물질)             | 해당없음                                                |
| 미국관리정보(몬트리올의정서물질)            | 해당없음                                                |
| EU 분류정보(확정분류결과)              | Acute Tox. 4 *<br>Acute Tox. 4 *<br>Aquatic Acute 1 |
| EU 분류정보(위험문구)                | H332<br>H312<br>H400                                |
| EU 분류정보(안전문구)                | 해당없음                                                |
| 다. 화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률 규제 | 기존화학물질                                              |

16. 그 밖의 참고사항

|                                                 |            |
|-------------------------------------------------|------------|
| 가.자료의 출처                                        |            |
| ECHA(성상)                                        |            |
| ECHA(색상)                                        |            |
| HSDB(나. 냄새)                                     |            |
| ECHA(마. 녹는점/어는점)                                |            |
| ECHA(바. 초기 끓는점과 끓는점 범위)                         |            |
| ECHA(카. 증기압)                                    |            |
| ECHA(타. 용해도)                                    |            |
| HSDB(파. 증기밀도)                                   |            |
| ECHA(하. 비중)                                     |            |
| ECHA(거. n-옥탄올/물분배계수 (Kow))                      |            |
| HSDB(러. 점도)                                     |            |
| ChemIDPlus(머. 분자량)                              |            |
| ECHA(경구)                                        |            |
| ECHA(경피)                                        |            |
| ECHA(흡입)                                        |            |
| ECHA(피부부식성 또는 자극성 )                             |            |
| HSDB(심한 눈손상 또는 자극성 )                            |            |
| NITE(피부과민성)                                     |            |
| ECHA(생식세포변이원성)                                  |            |
| ECHA(생식독성)                                      |            |
| NITE: ACGIH2001, PATTY1994(특정 표적장기 독성 (1회 노출))  |            |
| IPCS, NITE, NITE: ATSDR2004(특정 표적장기 독성 (반복 노출)) |            |
| ECHA(어류)                                        |            |
| ECHA(갑각류)                                       |            |
| ECHA(조류)                                        |            |
| ECHA(잔류성)                                       |            |
| ECHA(라. 토양이동성)                                  |            |
| 나. 최초작성일                                        | 2016-04-30 |
| 다. 개정횟수 및 최종 개정일자                               |            |
| 개정횟수                                            | 회          |
| 최종 개정일자                                         | 2025-08-08 |
| 라. 기타                                           |            |
| 자료없음                                            |            |

- ◎ 산업안전보건법 제41조에 의거 유통되는 화학물질 및 화학물질을 함유한 제제의 물질안전보건자료(MSDS)는 해당 물질을 양도하거나 제공(제조·수입·판매자(도·소매업자))하는 자로부터 제공 받으셔야 합니다.
- ◎ 안전보건공단에서 제공되는 MSDS는 MSDS 작성과 검토 시 참고용으로만 활용이 가능하며, 이로 인하여 발생하는 법적인 문제는 공단에 책임을 물을 수 없습니다.
- ◎ 아울러, 공단의 MSDS는 상업적 용도 등의 외부적인 용도로 사용하는 경우 저작권법 등 관련법규에 위배될 수 있음을 알려드립니다.
- ◎ 이 자료를 수정하여 제공하는 권한은 안전보건공단에 있으며, 물질안전보건자료(MSDS)에 대한 문의 사항이 있으시면 아래로 연락주시기 바랍니다.
  - 주소 : (305-380) 대전광역시 유성구 엑스포로 339번길 30, 산업안전보건연구원 화학물질센터
  - 전화 : (042)869-0319(대표전화)

Copyright © by KOSHA. All rights Reserved.